PROJEKTKONZEPT & TECHNISCHE UMSETZUNG

All-in-One Sprachlern-App fuer den Schulunterricht (Englisch & Franzoesisch)

1. Die Vision & Marktpositionierung

Das Ziel ist eine vollstaendige, didaktisch fundierte All-in-One-Plattform fuer Englisch und Franzoesisch im Schulkontext. Im Gegensatz zu bestehenden Apps schliesst diese Loesung die Bluecke zwischen isoliertem Vokabeltraining, komplexem Textverstaendnis, freiem Schreiben und der aktiven Einbindung von Lehrkraeften.

2. Die Kernfunktionen fuer Schueler

- **All-in-One-Training:** Gleichzeitige Foerderung von Vokabeln, Grammatik, Hoerverstehen, Leseverstehen und freien Schreib-Skills.
- **Der 3-Spalten-Vokabelscanner:** Physische Vokabellisten (Fremdsprache, Deutsch, Beispielsatz) werden abfotografiert und fehlerfrei digitalisiert.
- **Kontextbasiertes Pruefen:** Automatische Erstellung von Lueckentexten aus den Beispielsatzen sowie Abfragen zur Satzuebersetzung.
- **Audio-Aussprache:** Integrierte Sprachausgabe fuer eingescannte Saetze zur direkten Vermittlung der korrekten Phonetik.

3. Das Lehrer-Management-Tool (LMS)

- **Learning Analytics Dashboard:** Echtzeit-Einblick in den Lernstand der Klasse (z.B. Erkennung spezifischer Grammatikschwaechen).
- **KI-Hausaufgabenkorrektur:** Automatisierte Voranalyse und farbliche Markierung von Fehlern in freien Texten zur Entlastung der Lehrkraft.
- **Binnendifferenzierung:** Schnelles Zuweisen variierender Aufgabenstufen je nach Leistungsniveau der Schuelergruppen.
- **Buerokratiefreier Bottom-Up-Einstieg:** Verknuepfung von Klasse und Lehrkraft unkompliziert per QR-Code.

4. Technische Architektur & Umsetzung

Fuer eine skalierbare und moderne Umsetzung empfiehlt sich folgende Architektur:

Komponente	Technologie-Empfehlung	Zweck & Funktion
Frontend (App & Web)	Flutter (Dart) oder React Native	Einheitliche Codebasis fuer iOS, Android und das Lehrer-Web-Dashboard.

Backend & API	Python (FastAPI / Django) oder Node.js	Verarbeitung der Logik, Benutzerverwaltung und Anbindung der KI-Modelle.
Vokabel-Scanner (OCR)	Google Cloud Vision API / Apple VisionKit	Praezise Tabellen- und Texterkennung beim Einscannen der 3-Spalten-Listen.
KI & Feedback-Engine	OpenAI GPT-4o API oder Anthropic Claude API	Generierung von Lueckentexten, Echtzeit-Korrektur freier Texte und didaktische Erklaerungen.
Sprachausgabe (TTS)	ElevenLabs API / Google Text-to-Speech	Natuerliche, akzentfreie Vertonung der eingelesenen Beispielsatze.
Infrastruktur & Server	Hostinganbieter mit Serverstandort Deutschland	Zwingend erforderlich zur Einhaltung der DSGVO-Richtlinien im Schulkontext.

5. Verlags-Kooperationen & Go-To-Market

- **Der Win-Win-Ansatz:** Verlage wie Klett (Green Line) besitzen Urheberrechte, aber oft veraltete Software. Deine App dient als moderne Plattform, ueber die Verlage ihre Premium-Inhalte (Audios, Lehrbuchtexte) per In-App-Kauf lizenzieren koennen.
- **Validierung ueber MVP:** Zuerst wird die Scanner- und KI-Funktion fuer eine Einzelsprache perfektioniert. Sobald organische Nutzerzahlen steigen, dient dies als Hebel fuer Verhandlungen mit den Schulbuchverlagen.